

Exercício 2 — Limite com fatoração (0/0)

Tema: Limite de uma função

Enunciado

Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9) / (x - 3)$$

Resolução

Passo 1. Substituição direta dá a indeterminação 0/0.

Passo 2. Fatorizamos o numerador como diferença de quadrados.

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$$

Passo 3. Simplificamos o fator $(x - 3)$.

$$(x - 3)(x + 3) / (x - 3) = x + 3$$

Passo 4. Calculamos o limite da expressão simplificada.

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6$$

Resposta

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9) / (x - 3) = 6$$